titrages — courbes de titrage sans approximation
pH-métrie, conductimétrie, potentiométrie, dans pgfplots

antnardo*

version 0.1.0 — 23 septembre 2026

Résumé

Le paquet trace les courbes pH $= f(V)$, $\sigma = f(V)$ et $E = f(V)$ du titrage d'un bécher quelconque par une burette quelconque — acides et bases forts ou faibles, polyacides, ampholytes, mélanges, titrant faible compris, couples rédox à plusieurs étapes ou dimériques — avec la dilution, sans aucune approximation de réaction prépondérante. Sous LuaLaTeX, il donne aussi le pH, la conductivité ou le potentiel à un volume donné, les points d'inflexion, les équivalences stœchiométriques et la construction de la méthode des tangentes. Sous pdfLaTeX, un second moteur trace les courbes avec pgfmath seul. Il accompagne le paquet Python titrages, qui ajoute une base de couples et d'indicateurs.

Table des matières

1 Le principe **1**

2 Installation et chargement **2**

3 Décrire un titrage **2**
3.1 Les clés du titrage 2
3.2 Les clés d'une solution 2

4 Tracer **3**
4.1 Polyacides, et une équivalence qui ne se voit pas 3
4.2 Une base faible par un acide fort, en abscisse normalisée 4
4.3 Un mélange, par un titrant faible 5
4.4 La dérivée 5
4.5 Les fractions 6

5 Conductimétrie **6**

6 Oxydoréduction **7**

7 Les nombres **8**

8 Les réglages **9**

9 Les deux moteurs **9**

10 Avec Python **9**

11 Limites **9**

*https://github.com/antnardo/titrages

1 Le principe

Chercher le pH d'une composition donnée, c'est chercher la racine d'un polynôme de degré $N+2$, sans formule dès que $N>2$. Le sens inverse est au contraire explicite : *à pH imposé, tout se calcule directement.* Pour une solution qui contient des espèces faibles i, décrites comme des polyacides $\mathrm{H}_{N_i}\mathrm{A}_i$ introduits sous leur forme q_i (le nombre de protons déjà cédés), à la concentration C_i, et un excès b de base forte sur l'acide fort, l'électroneutralité s'écrit $R(\mathrm{pH})=0$ avec

$$R(\mathrm{pH}) = \sum_i C_i\left(Y_{1,i}(h) - q_i\right) - b + \delta(h), \qquad \delta = \frac{K_e}{h} - h, \qquad Y_1 = \sum_j j\,x_j.$$

Les fractions x_j sont explicites en h, et R est strictement croissante. Verser un volume V de burette dans V_0 de bécher mélange les deux solutions ; l'électroneutralité du mélange, multipliée par V_0+V, se sépare en

$$V_0\,R_{\text{bécher}}(\mathrm{pH}) + V\,R_{\text{burette}}(\mathrm{pH}) = 0 \quad\Longrightarrow\quad V(\mathrm{pH}) = -V_0\,\frac{R_{\text{bécher}}(\mathrm{pH})}{R_{\text{burette}}(\mathrm{pH})}.$$

Le volume est une fonction explicite du pH : la courbe se trace comme une courbe paramétrée par le pH, entre le pH initial (numérateur nul) et celui de la solution titrante (dénominateur nul, asymptote). Pour un monoacide titré par une base forte, on retrouve l'abscisse normalisée $n=(Y_1+\delta/C_A)/(1-\delta/C_B)$. Le dénominateur $1-\delta/C_B$ est la correction de dilution : tracer $n_0=Y_1+\delta/C_A$ comme une courbe de titrage, ainsi que le fait Kalka (2021), c'est compter la base versée sans l'eau qui l'accompagne, et surestimer le pH de $\log 3\approx 0{,}48$ à deux fois l'équivalence pour des solutions de même concentration. Les tests du paquet Python confrontent cette formule à un calcul indépendant, qui dilue les concentrations à la main et résout l'électroneutralité du mélange.

Les fractions sont calculées en échelle logarithmique : la forme naïve $x_j = x_0\,k_j/h^j$ fait intervenir $10^{\pm 56}$ pour l'EDTA à pH 14, ce qui dépasse la précision de pgfmath et approche les limites de la double précision.

Les points d'inflexion, ce qu'on mesure, sont calculés à la précision de la machine par le moteur lua : ce sont les minima de $|\mathrm{d}V/\mathrm{d}\,\mathrm{pH}|$ (ou $|\mathrm{d}V/\mathrm{d}E|$) sur la courbe directe — en V, le saut de Fe^{2+} par MnO_4^- tient en 10^{-9} mL —, affinés par le zéro de la dérivée de leur logarithme plutôt que par une section dorée, qui plafonne à $\sqrt{\varepsilon}$. La variance des formes s'écrit $\sum_{j<k} x_j x_k (k-j)^2$, et la pente en dérivant $V_0R_{\text{bécher}} + VR_{\text{burette}} = 0$: aucune soustraction de deux nombres voisins au cœur du saut. Les tests les confrontent à un calcul en précision arbitraire : 10^{-10} unité de pH, 10^{-11} V.

2 Installation et chargement

Les deux fichiers `titrages.sty` et `titrages.lua` vont ensemble, dans un dossier que TEX trouve (`TEXMFHOME/tex/latex/titrages/`, ou le dossier du document).

```
\usepackage{titrages}                % lua sous LuaLaTeX, pgf ailleurs
\usepackage[moteur=pgf]{titrages}    % forcer pgfmath, même sous LuaLaTeX
```

Le paquet charge pgfplots. Les tracés s'emploient dans un environnement `axis`.

3 Décrire un titrage

```
\titragedefinir{<nom>}{<clés>}
```

enregistre un titrage sous un nom, que les commandes de tracé et de calcul reprennent.

3.1 Les clés du titrage

Clé	Défaut	Rôle
`volume`	10	le volume V_0 du bécher
`becher`	vide	la solution du bécher (clés ci-dessous)
`burette`	vide	la solution titrante
`volume max`	voir ci-contre	le volume versé maximal
`points`	300	le nombre de points de la courbe
`pKe`	14	le produit ionique de l'eau
`dilution`	`true`	`false` : la burette apporte ses espèces, pas son eau
`abscisse`	`volume`	`n` : les volumes divisés par la première équivalence (lua)
`echelle`	1	diviser les volumes par ce nombre

Les volumes s'écrivent dans l'unité qu'on veut, la même partout. Sans `volume max`, le moteur lua trace jusqu'à la dernière équivalence augmentée de la première ; le moteur pgf, jusqu'à $2V_0$.

3.2 Les clés d'une solution

Clé	Rôle
`espece = {pKa = <liste>, C = <mol/L>, forme = <q>}`	une espèce faible, répétable
`acide fort = <mol/L>`	un acide fort, cumulable
`base forte = <mol/L>`	une base forte, cumulable

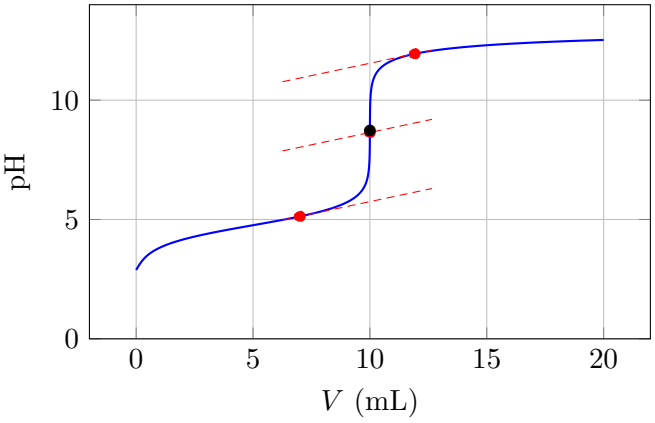
Une espèce est décrite par *tous* les pKa de son couple, dans n'importe quel ordre, et par la forme sous laquelle on l'introduit : `forme = 0` (défaut) est la forme la plus acide, `forme = N` la plus basique. L'ammoniac est `{pKa = 9.25, forme = 1}`, le carbonate de sodium `{pKa = {6.35, 10.33}, forme = 2}`, l'hydrogénocarbonate `forme = 1`. Les ions spectateurs n'ont pas à être décrits : une solution préparée est neutre, et leur charge se déduit de la forme. Les nombres passent par `\fp_eval:n` : `C = 1e-3` et `C = 10^(-2.5)` sont acceptés.

4 Tracer

Commande	Trace	Moteur
`\addplottitrage[<options>]{<nom>}`	la courbe pH $= f(V)$	lua, pgf
`\addplottitragederivee[<options>]{<nom>}`	la pente $\mathrm{d\,pH}/\mathrm{d}V$, exacte	lua
`\addplottitragesauts[<options>]{<nom>}`	les points d'inflexion	lua
`\addplottitragetangentes [<options>]{<nom>}{<V>}`	la méthode des tangentes depuis V	lua
`\addplotfractions[<options>]{<pKa>}`	les fractions de chaque forme selon le pH	lua, pgf

Les options sont celles de `\addplot`. Les courbes suivent le cycle de styles de pgfplots, sans marques.

```
\titragedefinir{ethanoique}{
  volume = 10,
  becher = { espece = { pKa = 4.76, C = 0.1 } },
  burette = { base forte = 0.1 },
  volume max = 20,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH,
             ymin=0, ymax=14, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{ethanoique}
  \addplottitragetangentes[red, densely dashed]{ethanoique}{7}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{ethanoique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

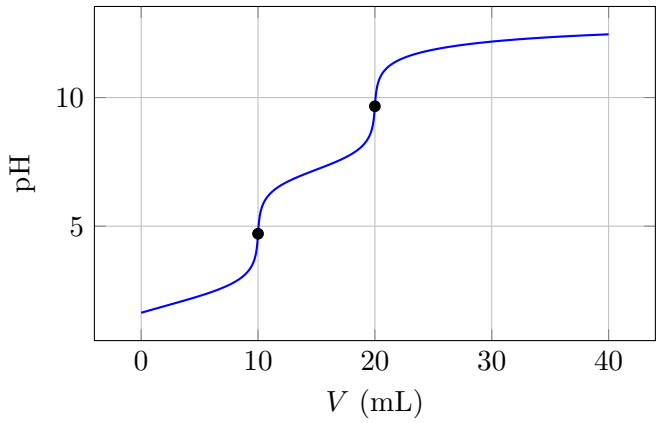


4.1 Polyacides, et une équivalence qui ne se voit pas

L'acide phosphorique a trois acidités, donc trois équivalences stœchiométriques, mais la troisième ($pK_a = 12{,}35$) ne donne aucun saut : la courbe n'a que deux points d'inflexion.

```
\titragedefinir{phosphorique}{
  becher = { espece = { pKa = {2.15, 7.20, 12.35}, C = 0.1 } },
  burette = { base forte = 0.1 },
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{phosphorique}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{phosphorique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

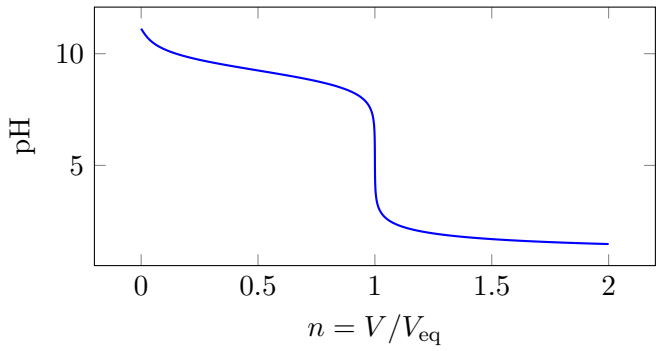
Équivalences : \titrageequivalence{phosphorique}{1},
    \titrageequivalence{phosphorique}{2}
et \titrageequivalence{phosphorique}{3}~mL ; sauts à \titragesaut{phosphorique}{1}
et \titragesaut{phosphorique}{2}~mL.
```



Équivalences : 10.00, 20.00 et 30.00 mL ; sauts à 10.00 et 20.00 mL.

4.2 Une base faible par un acide fort, en abscisse normalisée

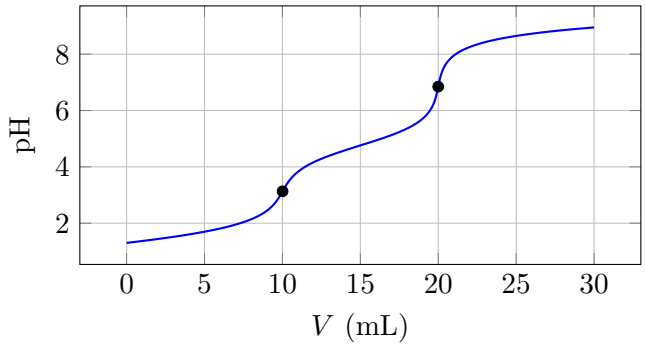
```
\titragedefinir{ammoniac}{
  becher = { espece = { pKa = 9.25, C = 0.1, forme = 1 } },
  burette = { acide fort = 0.1 },
  abscisse = n,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$n = V/V_\mathrm{eq}$}, ylabel=pH]
  \addplottitrage[thick]{ammoniac}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



4.3 Un mélange, par un titrant faible

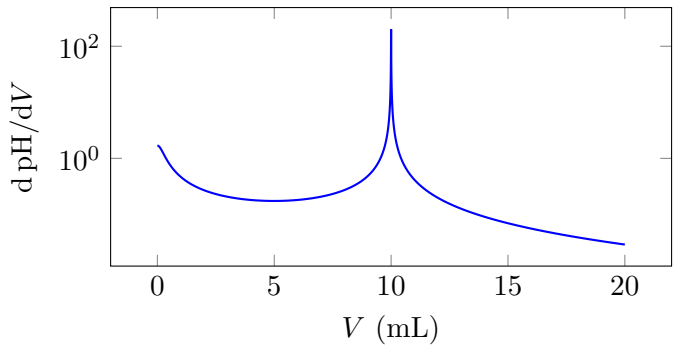
Un bécher d'acide chlorhydrique et d'acide éthanoïque, titré par l'ammoniac : rien ne change dans la description.

```
\titragedefinir{melange}{
  volume = 20,
  becher = { acide fort = 0.05, espece = { pKa = 4.76, C = 0.05 } },
  burette = { espece = { pKa = 9.25, C = 0.1, forme = 1 } },
  volume max = 30,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel=pH, grid=both]
  \addplottitrage[thick]{melange}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{melange}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



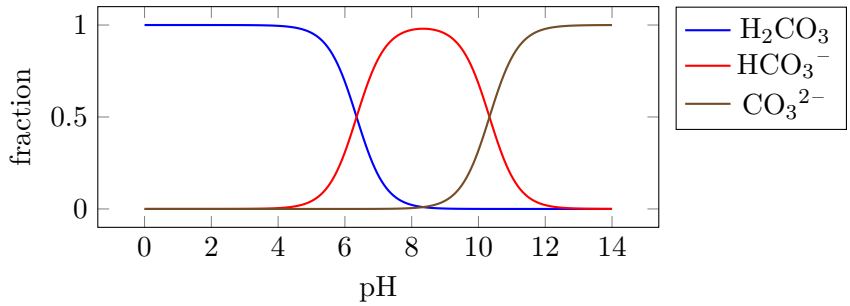
4.4 La dérivée

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5cm, xlabel={$V$ (mL)},
             ylabel={$\mathrm{d\,pH}/\mathrm{d}V$}, ymode=log]
  \addplottitragederivee[thick]{ethanoique}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



4.5 Les fractions

```
\titragesreglages{pH min=0, pH max=14}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=4.5cm, xlabel=pH, ylabel=fraction,
             legend pos=outer north east]
  \addplotfractions[thick]{6.35, 10.33}
  \legend{\ce{H2CO3}, \ce{HCO3-}, \ce{CO3^2-}}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



5 Conductimétrie

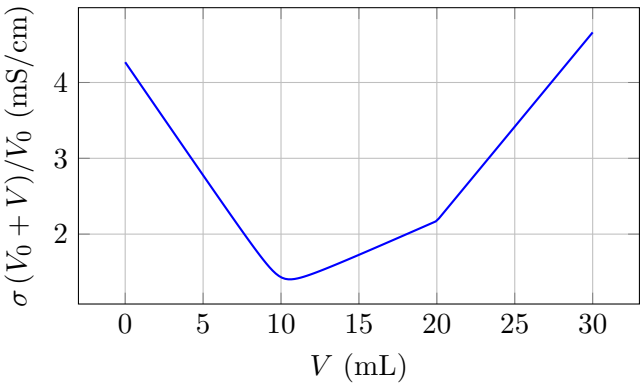
La loi de Kohlrausch, en solution idéale, donne $\sigma = \sum_i \lambda_i^\circ c_i$. À pH imposé, toutes les concentrations sont explicites, et le volume aussi : la courbe $\sigma(V)$ est donc, elle aussi, une courbe paramétrée par le pH. La conductivité demande ce que le pH ignore : la conductivité molaire de chaque forme chargée, et les *ions spectateurs*.

Clé	Rôle
`lambda = {<l0>, <l1>, …}`	dans une espèce : λ° de chaque forme, en $\mathrm{mS\,m^2\,mol^{-1}}$ (0 ou rien pour une forme neutre)
`charge = <z0>`	dans une espèce : la charge de sa forme la plus acide (0 par défaut ; 1 pour NH_4^+)
`contre ion = <l>`	dans une espèce : λ° du contre-ion monovalent qui l'accompagne (Na^+ de l'éthanoate de sodium)
`lambda acide fort`, `lambda base forte`	dans une solution : ceux de l'anion de l'acide fort (7,63, Cl^-) et du cation de la base forte (5,01, Na^+)
`conductivite corrigee`	dans le titrage : multiplier par $(V_0+V)/V_0$, la correction de dilution de TP
`unite`	dans le titrage : `mS/cm` (défaut), `S/m` ou `mS/m`

H_3O^+ (34,98) et HO^- (19,86) sont connus du paquet. Une forme chargée sans λ est une erreur, pas un zéro silencieux.

```
\titragedefinir{conducto}{
  volume = 100,
  becher = { acide fort = 0.01, espece = { pKa = 4.76, C = 0.01, lambda = {0, 4.09}
    } },
  burette = { base forte = 0.1 },
  volume max = 30,
  conductivite corrigee = true,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=5.5cm, xlabel={$V$ (mL)},
             ylabel={$\sigma\,(V_0+V)/V_0$ (mS/cm)}, grid=both]
  \addplottitrageconductivite[thick]{conducto}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

À \qty{10}{mL} : \qty{\titrageconductivite{conducto}{10}}{mS/cm}.
```



À 10 mL : 1,43 mS/cm.

6 Oxydoréduction

C'est la transposition exacte : les électrons remplacent les protons, E/s le pH, avec $s = RT\ln 10/F$. Un système a ses formes de la plus réduite (0) à la plus oxydée ; chaque étape a son E°, son nombre d'électrons n et le nombre de protons m que consomme la réduction. À pH fixé — le milieu est supposé tamponné —, $E^{\circ\prime} = E^\circ - s\,\frac{m}{n}\,\mathrm{pH}$, et les fractions s'écrivent comme celles d'un polyacide. Le bilan d'électrons remplace l'électroneutralité : $R(E) = \sum_i T_i\,(Y_i(E) - e_{q_i})$, croissant, et $V(E) = -V_0 R_{\text{bécher}}/R_{\text{burette}}$.

Un couple *dimérique* (I_2/I^-, $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$, $S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}$) n'a pas de $Y(E)$: sa loi de Nernst porte un carré, et une simple dilution change son potentiel. Le moteur lua résout alors $E(V)$ par dichotomie sur le bilan du mélange ; le moteur pgf ne les accepte pas.

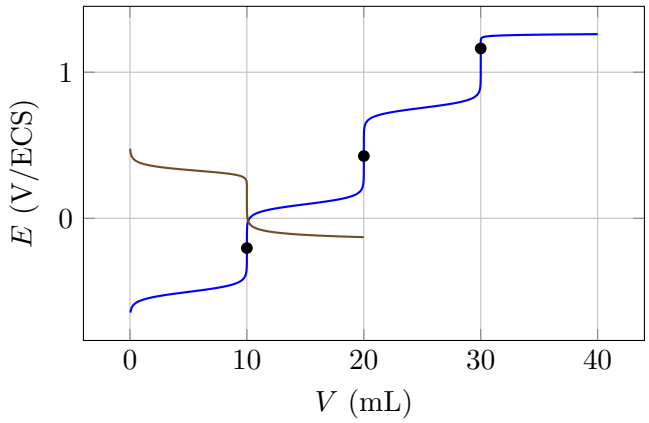
`\titrageredoxdefinir{<nom>}{<clés>}`

Clé	Rôle
`volume`, `becher`, `burette`, `volume max`, `points`, `abscisse`, `echelle`	comme pour un titrage acide-base
`pH`	le pH du milieu (0 par défaut)
`reference`	l'électrode de mesure : `ENH` (défaut), `ECS`, `Ag/AgCl`, ou son potentiel en V
`pente nernst`	s, 0,05916 V à 25 °C
`espece = {E0 = …, n = …, H = …, stoechiometrie = {a, b}, C = …, forme = …}`	une espèce : les E° (V/ENH), n et m de chaque étape, la stœchiométrie $a\,\mathrm{Ox} + n\,e^- = b\,\mathrm{Red}$ d'un couple dimérique, la concentration de l'espèce, et sa forme : `red` (défaut), `ox` ou un numéro

`\addplottitrage`, `\addplottitragesauts`, `\addplottitragederivee`, `\titrageequivalence`, `\titragevolume` et `\titragesaut[E]` s'appliquent ; `\titrageE{<nom>}{<V>}` donne le potentiel, par rapport à la référence. Les réglages `E min` et `E max` (−0,5 et 2 V) bornent la courbe du moteur pgf.

```
\titrageredoxdefinir{vanadium}{
  volume = 10, pH = 0, reference = ECS,
  becher = { espece = { E0 = {-0.26, 0.34, 1.00}, n = {1, 1, 1}, H = {0, 2, 2}, C =
    0.1 } },
  burette = { espece = { E0 = 1.51, n = 5, H = 8, C = 0.02, forme = ox } },
  volume max = 40,
}
\titrageredoxdefinir{iodometrie}{
  volume = 10, reference = ECS,
  becher = { espece = { E0 = 0.54, n = 2, stoechiometrie = {1, 2}, C = 0.05, forme =
    ox } },
  burette = { espece = { E0 = 0.08, n = 2, stoechiometrie = {1, 2}, C = 0.1 } },
  volume max = 20,
}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[width=9cm, height=6cm, xlabel={$V$ (mL)}, ylabel={$E$ (V/ECS)},
    grid=both]
  \addplottitrage[thick]{vanadium}
  \addplottitragesauts[black, mark=*]{vanadium}
  \addplottitrage[thick]{iodometrie}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

Équivalences : \titrageequivalence{vanadium}{1}, \titrageequivalence{vanadium}{2},
\titrageequivalence{vanadium}{3}~mL ; iodométrie :
    \titrageequivalence{iodometrie}{1}~mL,
à \qty{\titragesaut[E]{iodometrie}{1}}{V}.
```



Équivalences : 10.00, 20.00, 30.00 mL ; iodométrie : 10.00 mL, à 0,16 V.

7 Les nombres

Sous le moteur lua, ces commandes sont *développables* : elles s'emploient dans `\num`, dans une coordonnée, dans un `\pgfmathsetmacro`. Le nombre de décimales, 2 par défaut, se règle par la clé `chiffres` de `\titragesreglages`.

Commande	Rend
`\titragepH{<nom>}{<V>}`	le pH après avoir versé V
`\titragepHinitial{<nom>}`	le pH du bécher
`\titrageE{<nom>}{<V>}`	le potentiel après avoir versé V (titrage rédox)
`\titrageconductivite{<nom>}{<V>}`	la conductivité, dans l'unité du titrage
`\titragevolume{<nom>}{<pH>}`	le volume qui amène à ce pH (ou ce potentiel)
`\titrageequivalence{<nom>}{<k>}`	la k-ième équivalence stœchiométrique (titrant fort)
`\titragesaut[<champ>]{<nom>}{<k>}`	le k-ième point d'inflexion : `volume`, `pH` (ou `E`) ou `pente`
`\titragetangentes[<champ>]{<nom>}{<V>}`	le point de la méthode des tangentes depuis V

```
pH initial \titragepHinitial{ethanoique} ; demi-équivalence
\titragepH{ethanoique}{5} ; équivalence \titragepH{ethanoique}{10}.

Tangentes depuis \qty{7}{mL} : \qty{\titragetangentes{ethanoique}{7}}{mL},
pH \titragetangentes[pH]{ethanoique}{7}.
```

pH initial 2.88 ; demi-équivalence 4.76 ; équivalence 8.73.
Tangentes depuis 7 mL : 10,00 mL, pH 8.65.

8 Les réglages

`\titragesreglages{<clés>}` : `chiffres` (2), `pH min` (0) et `pH max` (14), qui bornent le domaine des fractions et, pour le moteur pgf, celui des courbes acide-base ; `E min` et `E max`, celui des courbes rédox du moteur pgf.

9 Les deux moteurs

Le moteur **lua** calcule en double précision, dans `titrages.lua`, et envoie à pgfplots des coordonnées toutes exactes, réparties à longueur d'arc constante : un pas régulier en volume manquerait le saut, un pas régulier en pH laisserait les zones tampons presque vides. Il résout le pH à un volume donné par dichotomie — la fonction est monotone, la racine unique — et trouve les sauts comme les maxima de la pente.

Le moteur **pgf** construit, à la définition du titrage, l'expression de $V(\mathrm{pH})$, et la confie à pgfplots en courbe paramétrée, restreinte à $0 \leq V \leq V_{\max}$. Il n'a besoin que de pgfplots et fonctionne sous pdfLaTeX, mais ne résout aucune équation : pas de nombres, de sauts ni de tangentes, et pas de couple rédox dimérique. La conductivité s'y trace comme $\big(V(\mathrm{pH}), \sigma(\mathrm{pH})\big)$, le potentiel comme $\big(V(E), E\big)$. Ses points sont réguliers en pH ; `points` les multiplie au besoin.

10 Avec Python

Le paquet Python titrages (`https://pypi.org/project/titrages`) calcule la même chose — le même algorithme, confronté à celui-ci par ses tests — et y ajoute une base de couples et d'indicateurs : `solution({"NH3": 0.1})`, `Titrage(...)`, `tracer_titrage(...)`. Sa fonction `vers_pgfplots` écrit une courbe en coordonnées pgfplots.

11 Limites

Les solutions sont idéales : l'activité est la concentration, et les conductivités molaires sont les valeurs limites, qui surestiment σ dès quelques mmol/L. La température n'intervient que par `pKe` et `pente nernst` ; les pKa, E° et λ° sont ceux qu'on donne. Les couples rédox qui échangent des protons sont pris à pH fixé ; un métal ou un gaz (Ag, H_2) n'est pas un couple de solution. Un acide

fort est traité exactement, comme une dissociation totale, et non comme un couple de pKa très négatif.

12 Licence

MIT. Copyright © 2026 antnardo.